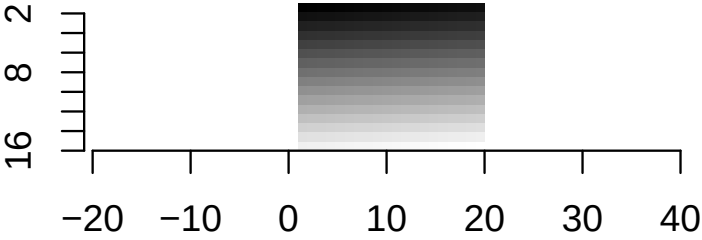
ACP for Image Compression

MP Etienne

https://marieetienne.github.io/MAF/

Pour bien comprendre comment sont décomposées les images en bloc de 16 par 16, on peut créer une matrice avecdes cases numérotées et constater comment elle est transformée.

Un bloc de 1- pixels est un individu à 16 variables.




```
[1] 17
```

```
 [,7] [,8] [,9] [,10] [,11] [,12] [,13]
[1,]   1   21   41   61   81  101  121  141  161  181  201  221  241
[2,]   2   22   42   62   82  102  122  142  162  182  202  222  242
[3,]   3   23   43   63   83  103  123  143  163  183  203  223  243
[4,]   4   24   44   64   84  104  124  144  164  184  204  224  244
[5,]   5   25   45   65   85  105  125  145  165  185  205  225  245
```

Peut on compresser les Beatles ?

On va travailler sur la fameuse image de l'album Abbey Road des Beatles.



Pour la charger avec R, on utilise le package `imager` et la fonction `load.image`. puis la fonction `grayscale`pour bien s'assurer que l'image est codée en niveaux de gris.

